

· 中药及外泌体临床合理用药探究专栏 ·

DOI:10.19803/j.1672-8629.20250038 中图分类号: R994.11 文献标志码: A 文章编号: 1672-8629 (2025) 09-0961-06

编者按: 中药及干细胞外泌体在疾病治疗中潜力显著,但其成分复杂、机制多样,导致临床应用的安全性研究面临挑战。近年来,系统毒理学、单细胞转录组测序技术等前沿方法不断涌现,为解析中药及外泌体的毒理学机制提供了有力工具。本专栏邀请高月研究员及其团队,聚焦中药毒性评价前沿方法,系统探讨补骨脂等中药的毒性风险控制策略,深入分析外泌体的临床用药合理性,总结单细胞测序技术在中药毒性物质发现、靶点筛选及细胞解析中的创新应用,为中药及外泌体的临床安全用药和风险控制提供方法学参考和研究思路。

基于系统毒理学的补骨脂生殖毒性及其风险预测研究思考

张旺^{1,2}, 王宁宁², 杨芳¹, 高月², 周维^{1,2*} (¹ 青海大学药学院, 青海 西宁 810001; ² 军事科学院军事医学研究院, 北京 100850)

摘要: **目的** 探讨基于系统毒理学的补骨脂生殖毒性及其风险预测,为该类中药的临床合理应用与生殖毒性风险管控提供参考。**方法** 梳理并归纳现有文献中关于补骨脂生殖毒性的研究,并探讨其风险预测方法。**结果** 补骨脂作为传统“无毒”中药,具有温肾助阳之功效,临床常用于肾阳虚衰、下元不固等治疗。近年来,随着其临床广泛应用,相关不良反应/事件频发,其潜在毒性备受关注。现有研究多集中在临床易发现、易检测的肝肾毒性,关于补骨脂生殖毒性,虽有个别研究提示风险,但缺乏系统深入探索。同时,当前中药毒性研究的方式,多受困于多成分黑箱、效应线性化剖析、结论临床外推等问题,一定程度上制约了补骨脂等中药毒性的科学阐释,亟待在研究策略上有所突破。**结论** 针对现有中药毒性研究的不足,从系统毒理学的角度探讨并提出补骨脂生殖毒性研究的具体策略,丰富补骨脂生殖毒性领域相关知识储备,也为其他临床常用中药毒性及其用药风险控制研究提供参考。

关键词: 补骨脂; 生殖毒性; 系统毒理学; 风险控制

Reproductive Toxicity and Risk Control of *Psoralea corylifolia* Based on Systems Toxicology

ZHANG Wang^{1,2}, WANG Ningning¹, YANG Fang¹, GAO Yue², ZHOU Wei^{1,2*} (¹ School of Pharmacy, Qinghai University, Xining Qinghai 810001, China; ² Academy of Military Medical Sciences, Academy of Military Sciences, Beijing 100850, China)

Abstract: **Objective** To explore the reproductive toxicity of *Psoralea corylifolia* and its risk prediction based on systems toxicology in order to provide a reference for its rational applications and risk management of reproductive toxicity. **Methods** The research on the reproductive toxicity of *Psoralea corylifolia* in literature was retrieved and summarized, and the risk prediction methods were discussed. **Results** Traditionally recorded as a “non-toxic” herb, *Psoralea corylifolia* can help warm the kidney and reinforce yang, and is clinically used for treating such syndromes as kidney yang deficiency and loss of essence consolidation. Along with its wide clinical use, frequent adverse reactions/events have drawn increasing attention to its potential toxicity. So far, studies have focused on hepatotoxicity and nephrotoxicity, which are easier to detect clinically, while research on reproductive toxicity remains limited, with only sporadic evidence suggesting potential risks. Moreover, current approaches to research around Chinese medicine toxicity are often hindered by such issues as the complexity of multicomponent systems, oversimplified linear analyses of effects, and difficulties in extrapolating conclusions to clinical practice, making difficult convincing interpretations of the toxicity of *Psoralea corylifolia* and related herbs. **Conclusion** Given these limitations, this study recommends new strategies for investigating the reproductive toxicity of *Psoralea corylifolia* based on systems toxicology, which are expected to offer insights into reproductive toxicity

and provide a methodological reference for toxicity assessment and risk management of other widely used traditional Chinese medicines.

Keywords: *Psoralea corylifolia*; Reproductive Toxicity; Systems Toxicology; Risk Management

基金项目: 国家自然科学基金资助项目(82274198)。

作者简介: 张旺, 男, 硕士, 中药药理与毒理。

*** 通信作者:** 周维, 男, 博士, 副研究员, 中药药理与毒理、特种损伤中医药防治。E-mail: zhouweisyl802@163.com

补骨脂为豆科植物补骨脂 (*Psoralea corylifolia* L.) 的干燥成熟果实, 性辛、苦、温, 归肾、脾经, 具有温肾助阳、温脾止泻等功效, 用于治疗肾虚阳痿、腰酸冷痛、骨质疏松等多种疾病, 是我国中医临床常用的补益类中药^[1], 历代传统本草和《中华人民共和国药典》(2020 年版) (以下简称《中国药典》) 鲜有对其作毒性进行标记^[2]。随着补骨脂及其复方制剂的广泛应用, 肝脏损伤、光毒性接触性皮炎等临床不良反应 / 事件逐渐被发现^[3], 越来越多研究聚焦该传统“无毒”中药的毒性风险。1978 年至 2016 年的临床监测数据显示, 服用补骨脂及其复方制剂后, 出现药品不良反应的患者中超过 60% 为女性^[4-5]; 同时, 研究发现长期摄入治疗剂量的补骨脂素 (补骨脂主要活性成分之一), 对雌性小鼠生殖系统 (卵巢) 产生明显毒性损害^[6]。因此, 女性作为补骨脂毒性易感群体, 其生殖系统可能是该类中药的潜在毒性靶器官之一。但现阶段补骨脂生殖毒性研究较少, 毒性效应及其物质基础特征数据缺失, 分子毒理学机制探究也鲜有报道^[7]。为此, 本研究系统梳理国内外补骨脂毒性研究相关进展, 围绕现有研究不足, 系统探讨补骨脂生殖毒性及其风险预测。

1 补骨脂毒性风险

临床常用中药补骨脂始载于南北朝刘宋时期, 药用历史近两千年, 《开宝本草》曰其“主五劳七伤, 风虚冷, 骨髓伤败, 肾冷精留”, 多用于骨质疏松、白癜风等疾病治疗。概览古代文献典籍, 关于补骨脂毒性描述, 仅《雷公炮炙论》记录其“性本大燥, 毒”, 但此文之“毒”是否为毒性, 无法考证^[8]。除此之外, 历代本草未见有关补骨脂毒性记载, 《中国药典》也未对其作毒性标记, 临床应用多将补骨脂归为传统“无毒”药材。近年来, 随着补骨脂及其复方制剂的广泛应用, 相关临床不良反应 / 事件逐渐被报道。目前, 根据动物实验和体外实验研究补骨脂肝损伤的毒性机制及相关作用靶点和有毒成分与临床出现的补骨脂药物性肝损伤实际情况存在一定的差距, 说明尚有一些补骨脂的潜在肝损伤成分及毒性靶点未被发现^[8]; 补骨脂的化学成分十分复杂, 其中包括补骨脂素、异补骨脂素及补骨脂酚等多种化合物, 这些化合物不仅是有效成分, 同时也是导致肝脏损伤的主要原因, 其毒性机制与胆汁淤积、内质网应激、氧化应激、线粒体损伤、诱发肝脏脂变、破坏脂质代谢稳态等有关^[4]; 国家药品监督管理局药品评价中

心 (国家不良反应监测中心) 报告的 2 665 例仙灵骨葆胶囊 / 片 (含补骨脂) 不良反应 / 事件中, 以消化道症状、过敏样反应和肝功能异常主, 国家食品药品监督管理局在 2017 年对该类药品不良反应进行修订^[9]。由此可见, 作为传统“无毒”且临床常用的中药, 补骨脂及其复方制剂并非“完全无毒”^[10]。

1.1 补骨脂的肝毒性

当前, 补骨脂毒理学研究多集中在毒性物质基础和毒性效应评价: 已知补骨脂化学成分多达 80 余种, 主要包括香豆素类、黄酮类和单萜酚类等, WANG 等^[11]和 SHI 等^[12]通过补骨脂药材 UPLC 指纹图谱对其主要成分进行测定分析, 并采用不同部位毒性效应评价研究, 发现补骨脂肝毒性成分群为呋喃香豆素类, 尤以补骨脂素和异补骨脂素为甚; ZHANG 等^[13]和 LI 等^[14]利用人肝微粒体代谢、模式生物评价等方式, 辨识单药和配伍情况下补骨脂毒效成分及其毒代动力学变化, 认为补骨脂酚、黄酮类组分是补骨脂肝肾损伤的关键致毒成分; NIE^[15]和本团队^[16]前期研究也发现, 相同质量分数下, 补骨脂定、补骨脂二氢黄酮的肝肾毒性强于补骨脂素及异补骨脂素^[17]。可见目前研究多集中在其毒理学中的肝毒性研究。

1.2 补骨脂的生殖发育毒性

除肝肾毒性外, 自在 20 世纪末至今, 国内外研究发现补骨脂具有潜在的生殖发育毒性^[3,18]: 如小鼠长期使用治疗剂量的补骨脂素会导致卵巢功能下降、排卵减少和雌性激素水平降低; 补骨脂提取物可抑制雄性大鼠激素水平、造成生殖细胞变性与退化; 斑马鱼心包水肿、卵黄囊吸收延滞等典型毒性表型; 孕鼠灌胃补骨脂水提物后, 其胚胎存活率降低、着床损失率升高。此外, XIA 等^[19]和 LIN 等^[20]研究发现, 加味青娥方 (含补骨脂)、补骨脂醇提物等具有明显的雌激素样作用, 存在促进儿童性发育的可能性及具有潜在药理作用机制; 本团队前期工作也证实, 低剂量补骨脂二氢黄酮可上调斑马鱼卵黄蛋白原含量, 诱导卵泡闭锁发生^[17]。但现阶段, 补骨脂生殖毒性关注较少, 其毒性物质基础、毒理学机制以及安全剂量窗口有待深入研究。特别是在综合现有毒性证据链 (临床监测数据和毒性试验结果), 发现女性是补骨脂不良反应事件高发群体, 而补骨脂女性生殖系统 (以卵巢为主) 毒性及其表型临床难以检测的情况下, 亟需重视和加强补骨脂女性生殖毒性研究,

以指导该类药物临床科学使用、预防女性用药生育能力损害风险。

2 补骨脂毒理学研究现状

中药毒理学研究仍面临诸多问题,有别于化学药物,临床常用中药有一定的人用经验,安全性较高,多数情况下毒性组分含量较低(多为微摩尔级别以下),其不良反应/事件多为超量、超时或未遵循配伍规律情境下微量毒物扰动/累积损伤模式。目前,大多数中药毒性评价多采用传统毒理学研究模式,即“单一组分、高剂量”暴露方式,如 $80\text{ mg}\cdot\text{kg}^{-1}$ 补骨脂素(约临床 70 kg ,人最大日用量 80 倍)灌胃 4 周,便可导致大鼠严重肝损伤^[21];但临床用量 8 倍的补骨脂水提物服用 90 d ,大鼠肝脏并未出现病理性变化^[22]。此外,中药多成分、多途径、多靶点特点,注定中药毒性发生是多组分生物效应综合调控的体现,以补骨脂为例,大鼠灌胃 $52.5\text{ mg}\cdot\text{kg}^{-1}$ (约临床 70 kg ,人最大日用量 18 倍)补骨脂酚单体 6 周,可导致明显胆汁淤积性肝损伤^[23],但 $1.5\text{ g}\cdot\text{kg}^{-1}$ 补骨脂提取物(含 2.35% 补骨脂酚,约临床 70 kg ,人最大日用量 12.3 倍)重复给药 28 d ,大鼠却未出现任何肝脏毒性表征^[24],均提示补骨脂不同成分间存在效应干扰可能(如协同减毒),基于高剂量、单体毒性研究去判别中药毒性物质基础及其毒性特征,极易导致中药毒性片面解释。因此,如何突破传统中药毒理学研究困局,在单药或配伍条件下实现“微量”毒性物质基础客观辨识,及其毒性作用模式的“量-时-毒”关系精准解析,对补骨脂等中药毒性研究至关重要。

3 系统毒理学在中药毒性研究中的应用

当前,中药毒性研究局限性仍制约包括补骨脂在内的临床常用中药生殖毒性科学阐释^[7]:①多数中药毒性研究选用单一成分或单味中药,忽略中药成分协同、配伍减毒特点,在表征某种中药或中药复方生殖毒性风险时过于片面;②大部分相关研究在药物剂量设计时缺乏临床关联探讨,往往利用高剂量暴露方式“展示”毒性,忽略中药毒效成分含量少、组织稳态浓度低事实(多低于微摩尔级别),研究成果临床指导价值不大;③现有中药毒性机制研究多采用“有或无”的线性化探究策略,忽略中药-机体相互作用过程中复杂生物学效应及在分子或(亚)细胞层面稳态调节特点,难以基于稳态平衡角度实现中药毒性风险精准预测与防治。可见,基于中药特点与临床用药规律,结合机体中药毒性反应特

征开展补骨脂生殖毒性研究至关重要。

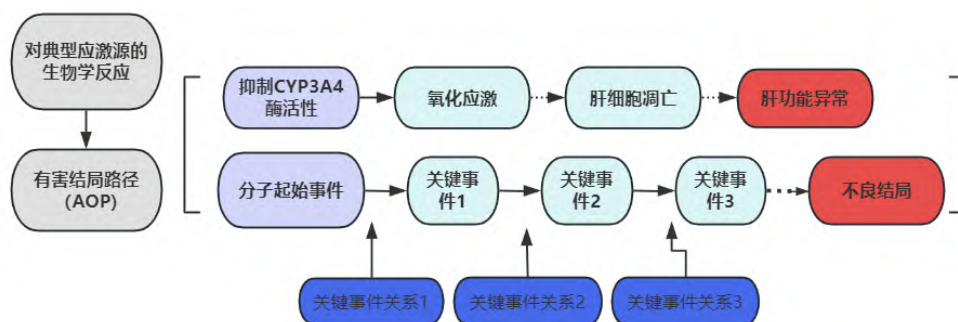
系统毒理学作为一门新兴学科,主要借助系统生物学研究方法,尤其是生物信息学与计算毒理学技术,整合暴露后分子、细胞与机体等多层面组学数据,以期从时空上系统解析毒物与机体的相互作用^[25]。近年来,随着毒效动力学系列理念的迭代更新,系统毒理学在中药毒性研究中的前景与优势愈发明显,如有害结局路径(Adverse Outcome Pathway, AOP)的提出^[26]。AOP是用于描述毒物暴露后细胞或组织层面发生的关键事件的证据链,最终链接某个毒性效应终点/结局,主要包括分子起始事件(Molecular Initiating Event, MIE)、有害结局(Adverse Outcome, AO)及链接MIE与AO的多个关键事件(Key Events, KE)^[27]。

其中MIE是AOP的主要锚点,对于识别导致最终有害效应的相关级联机制具有重要意义。MIE以化学物或其代谢产物共价结合到蛋白质和/或DNA,与受体或酶结合通常是基于非共价相互作用,更具有选择性。对MIE的理解可确定化学物导致的扰动的性质。一种化学物质在不同组织器官的靶分子可能不同,要最终确认引起毒性的靶分子,需求证:①外源性毒物必须与靶分子发生相互作用,且该反应直接导致其功能异常;②组织器官中的外源性毒物需达到足以引发毒性的有效浓度;③靶分子的结构或功能改变需通过与其毒性机制相符的特定方式实现^[28]。毒性通路的临床映射,基于有害结局通路(Adverse Outcome Pathway, AOP)框架,将基础研究中发现的MIE、KE与临床结局(如肝损伤、生殖功能障碍)关联(图1)。

4 系统毒理学对补骨脂毒性研究的启示

在补骨脂肝毒性研究中,发现其通过抑制MIE(CYP3A4酶活性) $\rightarrow$ KE(氧化应激) $\rightarrow$ KE(肝细胞凋亡) $\rightarrow$ 临床结局(肝功能异常)(图1)。通过检测患者CYP3A4活性或氧化应激标志物(如MDA、GSH),可预测肝损伤风险^[29]。

AOP框架的输入端可以是单一化合物,也可以是混合物(包括中药),只要能引发同一层面的同样关键事件,则可以判定该类物质可产生同样的有害结局。由此可见,AOP框架可为中药高通量毒性评价体系建立及毒性机制解析提供理想工具,但核心难点是关键事件的有效识别。而多组学解析得到的基因、蛋白及代谢物等毒性相关生物标志,不仅有利于



注：本图中分子起始事件和几个关键事件与导致不良结局的关键事件关系联系在一起。分子起始事件（CYP3A4 酶表达降低）导致一系列关键事件，最终导致不良结局（肝功能异常）。

Note: The schematic diagram of the adverse outcome pathway illustrates how the molecular initiating event and several key events are interconnected through key event relationships that result in the adverse outcome. The molecular initiating event (decreased CYP3A4 enzyme expression) triggers a series of key events, ultimately leading to the adverse outcome (abnormal liver function).

图 1 基于抑制 CYP3A4 酶活性的示例及有害结局路径

Figure 1 An Example of CYP3A4 Enzyme Inhibition and Its Associated Adverse Outcome Pathway

MIE 和 KE 的高效识别，还可实现毒性物质与 MIE/KE/AO 的量效、时效关系的精准刻画；如蛋白质组学发现血液中特异性蛋白（如细胞凋亡相关因子）用于早期毒性预警；代谢组学识别尿液或血清中的特征代谢物，用于临床暴露监测^[30]。此外，中药及其复方制剂某种不良反应可能存在多条 AOP 框架，单一线性 AOP 也难以描述中药复杂生物学效应^[31]。而越来越多证据显示，同个结局的不同 AOP 框架可能共有某些 KE，以其作为核心锚点，运用计算毒理学或生物信息学相关方法，构建 AOP 框架网络，是分析中药及其复方制剂复杂毒性效应的新思路^[32]。因此，基于系统毒理学的 AOP 框架（网络）构建，在补骨脂及其复方毒性预测、毒性物质基础识别、微量毒物“量-时-毒”关系解析及毒性机制探讨中显示出巨大潜力。

5 基于关键事件稳态扰动的补骨脂生殖毒性研究及风险预测

综上所述，亟需在遵循补骨脂临床用药特点、创新毒性研究策略的基础上，从毒效物质确证、分子机制解析到风险预测逐层推进，系统开展其对生殖系统（尤其卵巢）的毒性风险与分子机制研究，为临床合理用药及生殖毒性风险控制提供理论与数据支撑。

5.1 “量-时-毒”关系解析与协同减毒机制探索

毒效物质确证研究需重视“一头一尾”，“头”是毒性效应发生起始时，直接作用毒性靶器官、靶组织或靶细胞的毒性成分（即达靶成分，其浓度一般称之为内暴露浓度）；“尾”则是整体药物所致毒性效应具体表征，可为从分子、细胞、器官和 / 或整体

各个层面的不良结局表型。针对补骨脂等中药及其复方多组分致毒、成分协同减毒等研究难点，可采用化繁为简策略，重点关注毒性发生起点（头）和终点（尾），以实现致毒性效应发生关键化学成分识别。具体来说，即是通过中药代谢组学、LC/MS 定量分析等技术，结合网络毒理学、毒性替代模型等方法，确证“头”部中参与“尾”部终点表型发生的关键毒性成分，明确其“量-时-毒”关系，并进一步从量效 / 时效曲线分析补骨脂毒性是否存在配伍成分协同减毒现象等。

5.2 毒性作用机制关键事件解析

毒性作用机制解析需重视整体毒性发生过程中的关键事件。中药药效或毒性发生，是 2 个复杂体系的碰撞，即中药化学组成的复杂体系和机体生物反应的复杂体系。“一头一尾”虽解决了中药化学组成复杂问题，但多成分致机体毒性发生过程中的多靶点、多途径、多网络的生物反应仍错综复杂，制约中药毒性作用模式和背后机制的深入解析。因此，基于 AOP 等系统性研究策略，从毒性结局推导补骨脂生殖毒性发生过程中可能的关键事件及其稳态，如本团队发现的补骨脂卵泡发育毒性发生过程中的 ER-Mito 串联稳态，通过构建正（稳态）/ 反（失衡）生物调节网络框架，开展复杂体系下补骨脂及其复方生殖发育毒性效应的分子毒理学机制解析。此外，结合毒效物质基础解析，利用稳态扰动、结局贡献等计算分析，还可精准识别补骨脂中诱发生殖发育毒性的主要毒性成分（群）（图 2）。

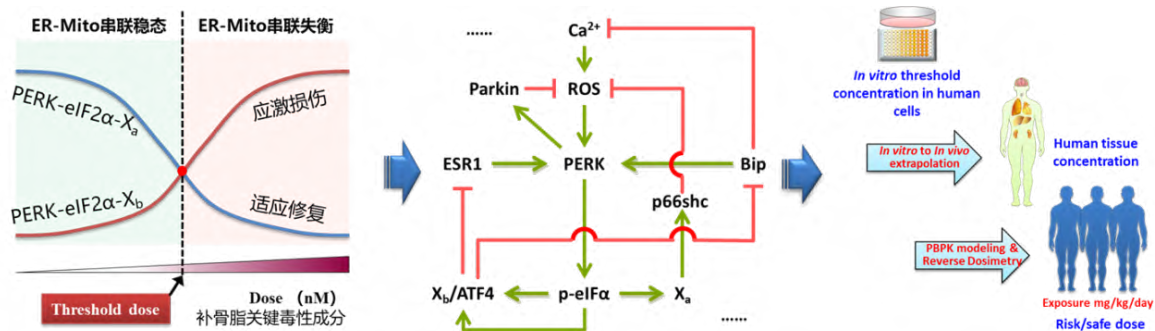


图 2 基于关键事件 (以内质网应激为例) 稳态扰动的补骨脂生殖毒性研究及风险预测研究框架
Figure 2 Framework for Studying Reproductive Developmental Toxicity and Risk Prediction of *Psoralea corylifolia* via Key Event-Driven Homeostatic Perturbation (Example: ER Stress)

5.3 临床用药风险预测

重视基于体外数据模拟外推的临床用药风险预测。如何基于动物甚至细胞等基础科研数据指导临床科学、合理用药, 一直以来是中药毒理学研究的瓶颈。补骨脂等潜在有毒中药的人体相关数据缺乏, 也一定程度上制约了基础科研数据和结论的外推关联。

6 小结

基于系统毒理学最新的毒性测试策略及本团队前期研究经验, 本研究在补骨脂生殖毒性风险预测研究过程中, 整合系统毒理学 (生物信息学、计算毒理学等) 学科知识, 围绕整体诱导过程中关键事件的稳态及其分子调控网络, 采用标记定量蛋白分析、超高分辨成像、反向剂量测定等前沿技术手段, 客观表征补骨脂潜在卵泡发育毒性效应, 精准解析补骨脂卵泡发育毒性物质基础及其“量-时-毒”关系, 推动基于补骨脂卵泡发育毒性调控机制的关键毒性通路框架构建; 从 ISR 应答调节、ER-Mito 串联稳态角度, 系统探究补骨脂卵泡发育毒性分子毒理学机制, 并基于 ER-Mito 串联稳态扰动关键毒性通路构建计算毒理学模型, 获取其毒性发生初始效应浓度或阈浓度。最后, 利用人 PBPK 模型模拟和反向剂量学方法, 计算和评估补骨脂及其复方制剂临床用药卵泡发育毒性风险, 及其毒性物质安全限量标准, 从而为补骨脂临床安全用药提供参考。

参考文献

[1] XU YJ, ZHAN XY, BAI ZF, et al. Exploring the Safety of *Psoralea corylifolia* and Strategies for its Rational Clinical Use Based on the Evolution of Efficacy/Toxicity Records in Ancient and Modern Literature[J]. Acta Pharmaceutica Sinica(药科学), 2025, 60(2): 314-322.
[2] JI B. Recent Advances in Modern Research on *Psoralea corylifolia*[J].

Guangming J Chin Med(光明中医). 2024, 39(24): 5075-5078.
[3] ZHANG XY, WANG DN, CHAI X, et al. Analysis of Quality Characteristics of *Psoralea corylifolia* and Their Application in Detoxification Processes[J]. China Tradit Herb Drugs(中草药), 2024, 55(8): 2784-2791.
[4] YANG YT, CHEN LL, YANG JJ, et al. Research Progress on Hepatotoxicity of *Psoralea corylifolia* and Compatibility-Based Detoxification Mechanisms[J]. Journal of Liaoning University of Traditional Chinese Medicine(辽宁中医药大学学报), 2025, 27(1): 84-90.
[5] PAN ZY. Research Progress on Clinical Hepatotoxicity of *Psoralea corylifolia*[J]. Anti-Infection Pharmacology(抗感染药学), 2024, 21(9): 879-883.
[6] GAO Y, WEI MM, WU SY, et al. Pharmacokinetic Characteristics of Psoralen, Isopsoralen, Psoralenoside and Isopsoralenoside in Rats after Oral Administration of *Psoraleae Fructus* Extract[J]. China Journal of Chinese Materia Medica(中国中药杂志), 2021, 46(16): 4244-4251.
[7] DONG XJ, LIU HM, QIAN WX, et al. Analysis of the Action Patterns of Reproductive Toxic Traditional Chinese Medicines Based on the System Toxicology Database of TCM[J]. China Journal of Reproductive Health(中国生育健康杂志), 2025, 36(2): 187-192.
[8] TANG X, HAN JY, PAN C, et al. Experimental Studies and Network Toxicology Prediction on Liver Injury Induced by *Psoralea corylifolia*: Research Progress[J]. Chinese Journal of Experimental Traditional Medical Formulae(中国实验方剂学杂志), 2024, 30(2): 179-189.
[9] GUO ZJ, ZHANG JX, TU C, et al. Reflections on Several Issues Concerning Potential Hepatotoxicity of Traditional Chinese Medicine[J]. China Journal of Traditional Chinese Medicine and Pharmacy(中华中医药杂志), 2020, 35(11): 5399-5402.
[10] AO T, WANG NN, ZHOU L, et al. Confirmation and Mechanism of Psoralen-Induced Hepatotoxicity in Zebrafish Based on Clinical Medication Characteristics[J]. Chinese Journal of Pharmacovigilance(中国药物警戒), 2024, 21(6): 611-616.
[11] WANG J, ZHOU ZX, YANG L, et al. Establishment of UPLC Fingerprint of *Psoralea corylifolia* and Determination of 12 Major Components[J]. Chinese Traditional and Herbal Drugs(中草药), 2021, 52(2): 552-557.

- [12] SHI Z, PAN JC, ZHANG C, et al. Spectrum-Toxicity Relationship Study of *Psoralea corylifolia* and Its Classical Prescriptions[J]. Acupuncture and Herbal Medicine, 2024, 4(2): 234–242.
- [13] ZHANG T, YANG JL, ZHU A, et al. Metabolic Stability and Gender Differences of Psoralen in Rat and Human Liver Microsomes Involving Cytochrome P450 Enzymes and UDP-Glucuronosyltransferases[J]. Chinese Journal of Pharmacology and Toxicology(中国药理学与毒理学杂志), 2019, 33(5): 354–360.
- [14] LI JY, LIU XX, NING Q, et al. Efficient Identification of Toxicity-Related Component Groups of *Psoralea corylifolia* Based on Zebrafish Model[J]. Chinese Traditional and Herbal Drugs(中草药), 2021, 52(1): 129–136.
- [15] NIE F. Exploration of the Toxic Material Basis of *Psoralea corylifolia* Hepatotoxicity Based on Molecular Docking Simulation of Its Monomers with CYP1A2 Enzyme[J]. China Prescription Drug(中国处方药), 2025, 23(11): 10–13.
- [16] YANG Y, GUO G, ZHOU W, et al. Sestrin2 Protects against Bavachin Induced ER Stress through AMPK/mTORC1 Signaling Pathway in HepG2 Cells[J]. Journal of Pharmacological Sciences, 2021, 145(2): 175–186.
- [17] HUANG CS, DENG HF, ZHOU L, et al. Undesirable ER Stress Induced by Bavachin Contributed to Follicular Atresia in Zebrafish Ovary[J]. Biomed Pharmacother, 2023, 166: 115322.
- [18] ZHU CY. Hepatotoxicity of *Psoralea corylifolia* in Zebrafish with Pigment Loss[D]. Jinan: Qilu University of Technology (齐鲁工业大学), 2023.
- [19] XIA LL, CHEN Y, TANG SL, et al. Correlation between *Psoralea corylifolia* and Precocious Puberty in Children Based on Network Pharmacology[J]. Journal of Guangzhou University of Chinese Medicine (广州中医药大学学报), 2024, 41(4): 981–987.
- [20] LIN GT, LI RW, GENG ZK, et al. Comparison of Estrogen-Like Effects between Aqueous and Ethanol Extracts of *Psoralea corylifolia*[J]. Chinese Traditional Patent Medicine (中成药), 2016, 38(12): 2688–2691.
- [21] YANG K. Sex-Specific Liver Injury Induced by Psoralen and Isopsoralen and Serum Metabolomics Study[D]. Nanchang: Jiangxi University of Chinese Medicine, 2021.
- [22] LIU CY, TIAN JZ, YI Y, et al. Hepatotoxicity of *Psoralea corylifolia* L. (Buguzhi) Administration during Pregnancy in Maternal and Weaned Offspring Rats[J]. Science of Traditional Chinese Medicine, 2025, 3(2): 168–177, 205.
- [23] LI ZJ, ABULIZI A, ZHAO GL, et al. Bakuchiol Contributes to the Hepatotoxicity of *Psoralea corylifolia* in Rats[J]. Phytotherapy Research, 2017, 31: 1265–1272.
- [24] XU YJ, ZHAN XY, BAI ZF, et al. Exploring the Safety of *Psoralea corylifolia* and Strategies for Rational Clinical Use Based on the Evolution of Efficacy/Toxicity Records in Ancient and Modern Literature[J]. Acta Pharmaceutica Sinica (药学报), 2025, 60(2): 314–322.
- [25] MADEIRA C, COSTA PM. Proteomics in Systems Toxicology[J]. Advances in Protein Chemistry and Structural Biology, 2021, 127: 55–91.
- [26] BAUDIFFIER D, AUDOUZE K, ARMANT O, et al. Correction to: Editorial Trend: Adverse Outcome Pathway (AOP) and Computational Strategy – Towards New Perspectives in Ecotoxicology[J]. Environ Sci Pollut Res, 2025, 32(8): 4926.
- [27] LIU TT, CHANG FH, CHEN Q, et al. Research Progress in Systems Toxicology[C]//Chinese Pharmacological Society, Professional Committee of Safety Pharmacology. Proceedings of the 4th China Safety Pharmacology Annual Conference (2023). School of Pharmacy, Inner Mongolia Medical University; New Drug Screening Engineering Research Center of Inner Mongolia Autonomous Region; New Drug Safety Evaluation Research Center of Inner Mongolia Medical University, 2023: 107–108.
- [28] ZHOU ZC. Mode of Toxic Action and Adverse Outcome Pathway[J]. Chinese Journal of Toxicology (毒理学杂志), 2014, 28(1): 1–2.
- [29] VILLENEUVE DL, CRUMP D, GARCIA-REYERO N, et al. Adverse Outcome Pathway (AOP) Development I: Strategies and Principles[J]. Toxicol Sci, 2014, 142(2): 312–320.
- [30] HU Q, TONG Z, YALIKONG A, et al. DNzyme-Based Faithful Probing and Pulldown to Identify Candidate Biomarkers of Low Abundance[J]. Nat Chem, 2024, 16(1): 122–131.
- [31] HUANG HH, XIAO YM. The Association between Mode of Action and Adverse Outcome Pathway and Its Application in Risk Assessment[J]. Chinese Journal of Preventive Medicine(中华预防医学杂志), 2020, 54(2): 219–223.
- [32] LAMBERT JC. Adverse Outcome Pathway 'Footprinting': a Novel Approach to the Integration of 21st Century Toxicology Information into Chemical Mixtures Risk Assessment[J]. Toxics, 2023, 11(1): 37.

(收稿日期: 2025-01-17 编辑: 徐璐雨)